# Chalaka Perera

*(BSc (Hons) Computer Engineering, University of Peradeniya)*

## 10 ශ්‍රේණිය — ගණිතය

## ලකුණු දීමේ පටිපාටිය — 03

තෙවන වාර පරීක්ෂණය (සම්පූර්ණ විෂය නිර්දේශය)

**සටහන (ගුරුවරුන් සඳහා):**

- A කොටස: එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 2 (සාමාන්‍යයෙන් නිවැරදි ක්‍රමයට ලකුණු 1, නිවැරදි අවසාන පිළිතුරට ලකුණු 1). — මුළු ලකුණු 40
- B කොටස: එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10. — මුළු ලකුණු 60. සෑම පියවරකටම හිමි ලකුණු දකුණු තීරුවේ දක්වා ඇත.
- නිවැරදි විකල්ප ක්‍රමවලට සම්පූර්ණ ලකුණු ලබා දෙන්න. ප්‍රස්තාරයෙන් කියවන අගයන් සඳහා සාධාරණ පරාසයක් පිළිගන්න.

## A කොටස — පිළිතුරු

**1.** $\sqrt{7744}$: $77 \to 8^2 = 64$, ශේෂය 13 ; $1344 \to 168 \times 8 = 1344$, ශේෂය 0

**අවසාන පිළිතුර: 88** *(ලකුණු 2)*

**2.** $\frac{7}{4} + \frac{10}{4} = \frac{17}{4}$ ; $\frac{17}{4} \div \frac{17}{10} = \frac{17}{4} \times \frac{10}{17} = \frac{10}{4}$

**අවසාන පිළිතුර: $2\frac{1}{2}$** *(ලකුණු 2)*

**3.** $(x^2 + 6x + 9) - (x^2 - 6x + 9)$

**අවසාන පිළිතුර: $12x$** *(ලකුණු 2)*

**4.** $3x^2 + 12x - 2x - 8 = 3x(x + 4) - 2(x + 4)$

**අවසාන පිළිතුර: $(3x - 2)(x + 4)$** *(ලකුණු 2)*

**5.** $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$ ; $x^2 + x - 6 = (x + 3)(x - 2)$

**අවසාන පිළිතුර: $(x - 2)(x + 2)(x + 3)$** *(ලකුණු 2)*

**6.** $\frac{2x}{(x - 1)(x + 1)} \times \frac{x + 1}{4x^2}$

**අවසාන පිළිතුර: $\frac{1}{2x(x - 1)}$** *(ලකුණු 2)*

**7.** $\frac{60}{360} \times 2 \times \frac{22}{7} \times 10.5 = \frac{1}{6} \times 66$

**අවසාන පිළිතුර: 11 cm** *(ලකුණු 2)*

**8.** කොටස් 9 = 180° ⇒ එක් කොටසක් = 20° ; 4 × 20°

**අවසාන පිළිතුර: 80°** *(ලකුණු 2)*

**9.** $x + 1 = 3^2 = 9$

**අවසාන පිළිතුර: $x = 8$** *(ලකුණු 2)*

**10.** $\lg 3^2 + \lg 5 - \lg 9 = \lg 9 + \lg 5 - \lg 9$

**අවසාන පිළිතුර: $\lg 5$** *(ලකුණු 2)*

**11.** $S_{20} = \frac{20}{2}\,[2 \times 2 + 19 \times 3] = 10 \times 61$

**අවසාන පිළිතුර: 610** *(ලකුණු 2)*

**12.** $n(A \cup B) = 30 + 25 - 12 = 43$ ; $50 - 43$

**අවසාන පිළිතුර: 7** *(ලකුණු 2)*

**13.** $100 \rightarrow 120 \rightarrow 120 \times 0.8 = 96$

**අවසාන පිළිතුර: 4% ක අඩුවීමක්** *(ලකුණු 2)*

**14.** දුර = 60 × 4 = 240 km ; 240 ÷ 3

**අවසාන පිළිතුර: 80 km/h** *(ලකුණු 2)*

**15.** $\frac{T}{2\pi} = \sqrt{\frac{l}{g}} \Rightarrow \frac{T^2}{4\pi^2} = \frac{l}{g}$

**අවසාන පිළිතුර: $l = \frac{gT^2}{4\pi^2}$** *(ලකුණු 2)*

**16.** $-2x \le 6 \Rightarrow x \ge -3$

**අවසාන පිළිතුර: $-3$** *(ලකුණු 2)*

**17.** 4 හි ගුණාකාර: 4, 8, 12, 16, 20 (5) ; $\frac{5}{20}$

**අවසාන පිළිතුර: $\frac{1}{4}$** *(ලකුණු 2)*

**18.** එකතුව = 5 × 12 = 60 ; 60 − 20 = 40 ; 40 ÷ 4

**අවසාන පිළිතුර: 10** *(ලකුණු 2)*

**19.** $\Delta DBC = \Delta ABC = 35\ cm^2$ (එකම පාදය, එකම සමාන්තර අතර) ; DE මධ්‍යස්ථය ⇒ $\Delta DEC = \frac{1}{2} \times 35$

**අවසාන පිළිතුර: $17.5\ cm^2$** *(ලකුණු 2)*

**20.** $0.9\ m^3$ = ලීටර් 900 ; 900 ÷ 12 = මිනිත්තු 75

**අවසාන පිළිතුර: පැය 1 මිනිත්තු 15** *(ලකුණු 2)*

## B කොටස — පිළිතුරු සහ ලකුණු බෙදීම

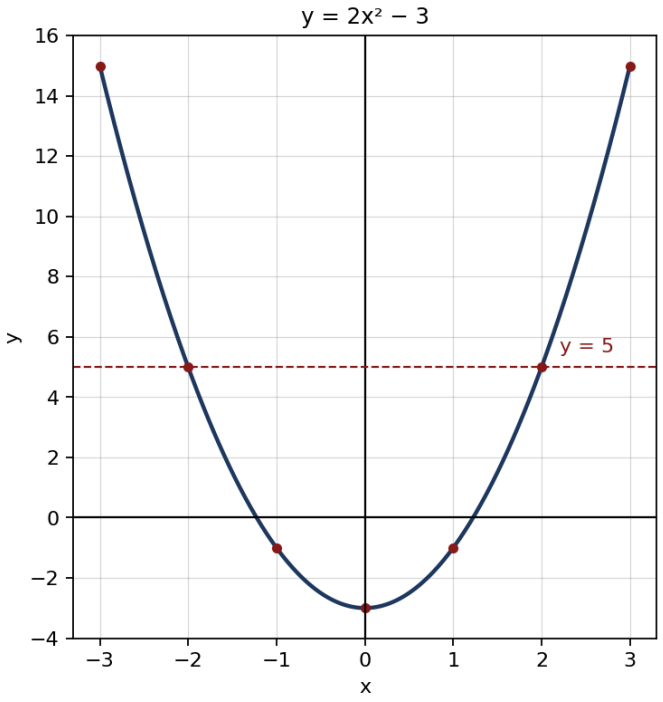
### ප්‍රශ්නය 1

| | |
|---|---|
| **(a)** | |
| $\frac{(x-3)(x+2)}{(x-3)(x+3)} \times \frac{x(x+3)}{x(x+2)}$ | **2** |
| $= 1$ | **1** |
| **(b)** | |
| $x + y = 47$ .....① | **1** |
| $2x - 3y = 9$ .....② | **1** |
| ① × 2 − ②: $5y = 85 \Rightarrow y = 17$ | **1** |
| $x = 30$ ; සංඛ්‍යා 30 සහ 17 | **1** |
| **(c)** | |
| $(3x - 1)(x - 2) = 0$ | **2** |
| $x = \frac{1}{3}$ හෝ $x = 2$ | **1** |

**මුළු ලකුණු: 10**

## ප්‍රශ්නය 2

| | |
|---|---|
| **(a)** | |
| $x = -2 \Rightarrow y = 5$ ; $x = 1 \Rightarrow y = -1$ | **1** |
| **(b)** | |
| නිවැරදි පරිමාණය සහ අක්ෂ | **1** |
| ලක්ෂ්‍ය 7 නිවැරදිව ලකුණු කිරීම | **1** |
| සුමට වක්‍රය | **1** |




| | |
|---|---|
| **(c)** | |
| (i) (0, −3) | **1** |
| (ii) වක්‍රය x අක්ෂය ඡේදනය වන ලක්ෂ්‍ය කියවීම | **1** |
| $x \approx -1.2$ හෝ $x \approx 1.2$ ($\pm 1.2$ – $\pm 1.3$ පිළිගන්න) | **1** |
| (iii) $y = 5$ රේඛාව ඇසුරෙන්: $-2 < x < 2$ | **1** |
| (iv) $x < 0$ | **1** |
| **(d)** | |
| $y = 2x^2$ | **1** |

**මුළු ලකුණු: 10**

**ප්‍රශ්නය 3**

| | |
|---|---|
| **(a)** | |
| හරස්කඩ ක්ෂේත්‍රඵලය = $\frac{1}{2} \times 7 \times 24 = 84\ cm^2$ | **1** |
| පරිමාව = $84 \times 11 = 924\ cm^3$ | **1** |
| **(b)** | |
| කර්ණය = $\sqrt{7^2 + 24^2} = \sqrt{625} = 25\ cm$ | **1** |
| සෘජුකෝණාස්‍රාකාර මුහුණත් = $(7 + 24 + 25) \times 11 = 616\ cm^2$ | **1** |
| මුළු පෘෂ්ඨ ක්ෂේත්‍රඵලය = $616 + 2 \times 84 = 784\ cm^2$ | **1** |
| **(c)** | |
| $\frac{22}{7} \times 7 \times 7 \times h = 924$ | **1** |
| $154h = 924$ | **1** |
| $h = 6\ cm$ | **1** |
| **(d)** | |
| $2\pi rh = 2 \times \frac{22}{7} \times 7 \times 6$ | **1** |
| $= 264\ cm^2$ | **1** |

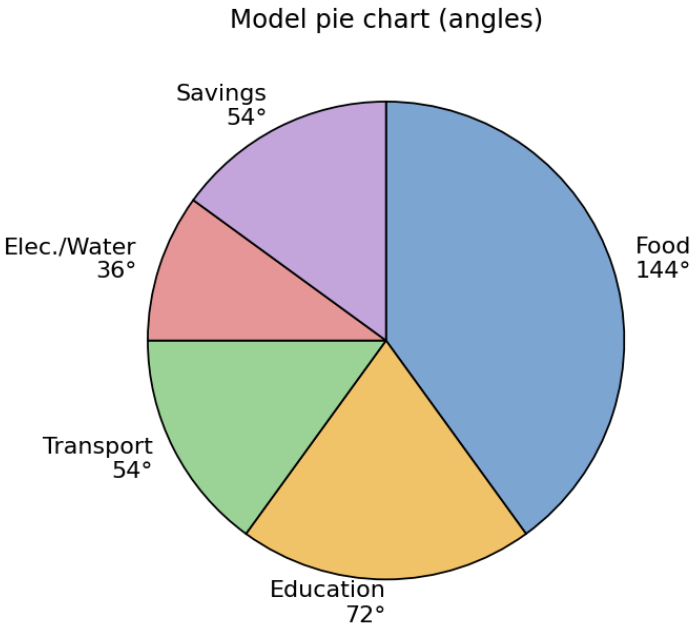
**මුළු ලකුණු: 10**

**ප්‍රශ්නය 4**

| | |
|---|---|
| **(a)** | |
| නිවැරදි දළ රූපය | **1** |
| **(b)** | |
| $\Delta ABE$ හා ABCD එකම AB පාදය මත, AB ∥ DC සමාන්තර රේඛා අතර පිහිටයි | **1** |
| $\therefore \Delta ABE = \frac{1}{2} \times ABCD$ | **1** |
| **(c)** | |
| $\Delta ADE + \Delta BCE = ABCD - \Delta ABE = ABCD - \frac{1}{2} ABCD = \frac{1}{2} ABCD$ | **1** |
| $= \Delta ABE$ | **1** |
| **(d)** | |
| $\Delta ADE + \Delta BCE = \frac{1}{2} \times 84 = 42\ cm^2$ | **1** |
| ත්‍රිකෝණ දෙකෙහි උස සමාන (AB හා DC අතර දුර) ⇒ ක්ෂේත්‍රඵල අනුපාතය = DE : EC = 3 : 4 | **1** |
| $\Delta ADE = \frac{3}{7} \times 42 = 18\ cm^2$ ; $\Delta BCE = \frac{4}{7} \times 42 = 24\ cm^2$ | **1** |
| **(e)** | |
| DG යනු ADE ත්‍රිකෝණයේ මධ්‍යස්ථයකි ⇒ $\Delta DGE = \frac{1}{2} \Delta ADE$ | **1** |
| $= 9\ cm^2$ | **1** |

**මුළු ලකුණු: 10**

**ප්‍රශ්නය 5**

| | |
|---|---|
| **(a)** | |
| ඉතිරි කිරීම = 60 000 − 51 000 = රු. 9 000 | **1** |
| ආහාර 144°, අධ්‍යාපනය 72°, ප්‍රවාහනය 54° | **1** |
| විදුලිය හා ජලය 36°, ඉතිරි කිරීම් 54° | **1** |
| **(b)** | |
|  | |
| නිවැරදි අරය සහ කෝණ (± 2°) | **2** |
| අංශ නම් කිරීම | **1** |
| **(c)** | |
| $\frac{24\,000}{60\,000} \times 100 = 40\%$ | **1** |
| **(d)** | |
| වැඩිවීම = 24 000 × $\frac{15}{100}$ = රු. 3 600 | **1** |
| නව ඉතිරි කිරීම = 9 000 − 3 600 = රු. 5 400 | **1** |
| කෝණය = $\frac{5\,400}{60\,000}$ × 360° = 32.4° | **1** |

**මුළු ලකුණු: 10**

**ප්‍රශ්නය 6**

| | |
|---|---|
| **(a)** | |
| දින 12 ක මිනිස් දින = 20 × 12 = 240 | **1** |
| 240 මිනිස් දින ⇒ ⅓ ක් ; සම්පූර්ණාර්ය = 240 × 3 | **1** |
| = මිනිස් දින 720 | **1** |
| **(b)** | |
| ඉතිරි වැඩ = 720 − 240 = 480 ; 480 ÷ 20 = දින 24 | **1** |
| ඉතිරි දින 18 යි ⇒ 24 − 18 = දින 6 කින් ප්‍රමාදයි | **1** |
| **(c)** | |
| අවශ්‍ය කම්කරුවන් = 480 ÷ 18 = 26.67 | **1** |
| ⇒ අවම වශයෙන් 27 දෙනෙකු | **1** |
| අලුතින් = 27 − 20 = 7 දෙනෙකු | **1** |
| **(d)** | |
| 480 ÷ 25 = 19.2 ⇒ දින 20 ක් ගතවේ | **1** |
| 20 − 18 = දින 2 කින් ප්‍රමාදයි | **1** |

**මුළු ලකුණු: 10**

***** Chalaka Perera *****